2025학년도 졸업논문

YOLO v5와 Open CV를 활용한 회로도 점자 번역

윤영재(20215222)

지도교수 : 유성욱 교수

중앙대학교 전자전기공학부

Abstract **: This study designed a system that uses AI to produce circuit diagrams in braille for the visually impaired. YOLO v5 and Open CV were used to convert devices and lines into braille. Finally, each result is blended to produce a top braille circuit diagram.**

1. 서 론

시각 자료 해석이 필수적인 공학에 있어 시각장애인은 큰 제약을 겪고 있다. 특히 '회로 이론'과 같은 그림이 많은 전공서를 점역하기 위해서는 많은 시간과 비용이 요구되며, 최근에는 이에 필요한 인력 역시 감소하고 있다. 이에 본 연구는 최근 AI의 시대가 다가옴에 YOLO v5와 Open CV 기반의 회로도 자동 점역 시스템을 설계함으로써 시각 장애인에게 공학 교육에 대한 접근성을 높이며 공평한 교육 기회를 제공하기 위해 설계하고자 한다.

2. 본 론

본 연구에서는 아래와 같은 과정으로 설계를 진행하였다. 먼저 수집한 데이터를 라벨링한 후 YOLO v5 모델에 통해 학습을 한 후, 해당 결과를 정렬를 하고 소자를 점자 변환한다. 또한, Open CV를 통해 회로선을 검출하고 점선으로 표현해야 한다. 마지막으로 각 결과를 image blending을 통해 합쳐서 최종 결과물을 만든다.

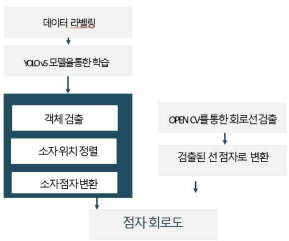


그림 1. 시스템 전체 구성도

이 결과물을 바탕으로 점자 회로를 시각장애인에게 제공하여 공평한 교육 기회를 제공한다.

데이터 라벨링은 Roboflow라는 tool을 사용해서 진행하였다. 각 소자의 종류와 방향에 따라 class를 나누었다. 전압은 V(1~4), 전류 I(1~2), 커패시터 C(1~2), 인덕터 L(1~2), 저항 R(1~2)로 클래스를 나눠서 라벨링 하였다. 또한 해당 서비스를 통해 모든 data는 896*896으로 resize하였다.

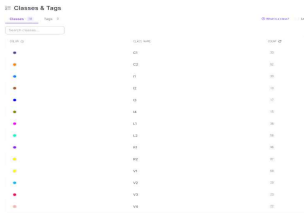


그림 2. 라벨링 class

데이터셋 준비를 완료했으면 YOLO v5를 통해 학습을 시킨다. 이후 소자를 검출한 결과를 보면 아래와 같다.

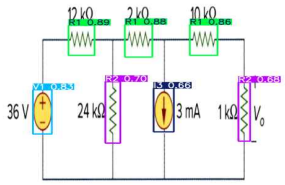


그림 3. 검출 결과

검출한 결과 각 소자의 위치 결과를 파악할 수 있었다. 하지만 사진과 다르게 그림 4를 확인하면 각 값은 미세한 오차가 있는 것을 파악할 수 있었다. 각 값은 앞에서부터 class_id, x_center, y_center, width, heigh, confidence이다.

```
1 2 0.561942 0.601562 0.0680804 0.200893 0.49157
2 4 0.5625 0.599888 0.0691964 0.197545 0.656843
3 9 0.83817 0.607701 0.0401786 0.266741 0.68117
4 9 0.388393 0.610491 0.0513393 0.279018 0.697413
5 10 0.147321 0.608259 0.0647321 0.200893 0.825286
6 8 0.699219 0.282366 0.0948661 0.138393 0.857079
7 8 0.476562 0.285714 0.09375 0.147321 0.882789
8 8 0.28125 0.283482 0.0892857 0.136161 0.887441
9
```

그림 4. 검출 텍스트

해당 위치를 격자 정렬하기 위해서 위치를 오름차순 정렬한 후 인접한 값(threshold:20px)을 동일 그룹으로 묶은 후, 그 그룹의 평균을 구해 해당 그룹의 값들을 평균값으로 치환한다. 해당 결과는 그림 5와 같다.

```
1 2 0.562221 0.605580 0.068080 0.200893
2 4 0.562221 0.605580 0.069196 0.197545
3 9 0.838170 0.605580 0.040179 0.266741
4 9 0.388393 0.605580 0.051339 0.279018
5 10 0.147321 0.605580 0.064732 0.200893
6 8 0.699219 0.283854 0.094866 0.138393
7 8 0.476562 0.283854 0.093750 0.147321
8 8 0.281250 0.283854 0.089286 0.136161
9
```

그림 5. 정렬 결과

해당 위치에 각 소자 점자 규정에 맞는 점자로 변환해야 한다. 점자 규정은 아래 그림 6과 같다.

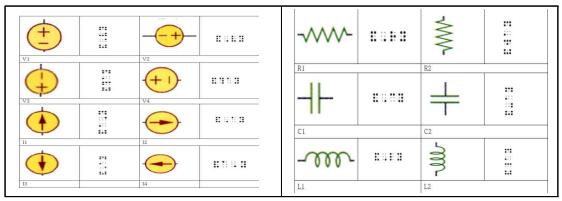


그림 6. 점자 규정

위 규정과 데이터 파일(data.yaml)에서 분류되있는 class names를 읽은 후 YOLO 라벨 파일을 하나씩 읽으면서 class id와 class name을 braille 문자열로 매핑을한다. 또한, 가로선에 있는 소자와 세로선에 있는 소자를 구분하고, 세로선에 있는 소자는 점자 패턴을 90도 회전하여 변환한다. 실행 결과 아래 그림 7과 같다.

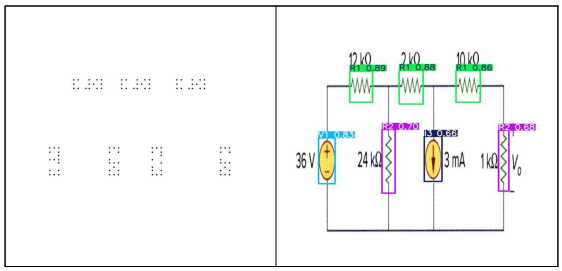


그림 7. 소자 점역 결과

다음으로 회로선을 검출하여 점선으로 그려야한다. 해당 과정은 물체의 테두리를 검출하는 canny edge detection과 직선을 검출하는 hough transform이 필요하다. 또한 검출된 소자 정보를 바탕으로 masking을 하여 선만 검출될 수 있도록 한다. 해당 과정은 아래와 같다.

1. masking을 통해 소자를 제거한다.

```
cv2.rectangle(masked_image, (x1 - padding, y1 - padding), (x2 + padding, y2 + padding), (255, 255, 255), -1)
```

2. canny edge detection을 통해 회로의 테두리를 얻는다.

```
edges = cv2.Canny(gray, 50, 150)
```

3. 위 결과를 바탕으로 Hough transform을 통해 점선을 얻는다.

```
lines = cv2.HoughLinesP(edges, 1, np.pi/180, 50, minLineLength=50, maxLineGap=10)
```

해당 과정을 진행하면 결과는 아래 그림 8과 같다.

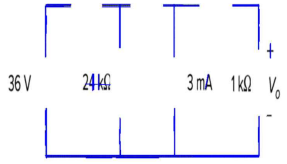


그림 8. 회로선 검출 결과

그렇지만 실선이 아닌 점선으로 표현해야한다. 이는 HoughLinesP로부터 검출된 선분에 대해 양 끝점 (x1, y1), (x2, y2)으로부터 선분 길이를 계산하여 이를 기준으로 점의 개수와 위치를 산출한다. 다음으로 이를 바탕으로 dot_spacing(dot 간 간격)과 일정한 방향으로 점을 그리기 위한 선분의 방향 벡터를 정규화하여 다음과 같은 공식을 만들 수 있다.

next point= current point + dot_spacing * (dx, dy)

이를 바탕으로 일정한 간격에 따라 정확히 점으로 표현할 수 있었다.

해당 과정을 진행하면 결과는 아래 그림 8과 같다.

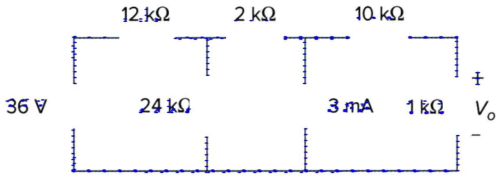


그림 8. 회로선 점자 변환

마지막으로 최종 점자 회로도를 제작하기 위해서는 소자 점역 결과와 회로선 점자 변환 결과를 합쳐야한다. 해당 과정은 image blending을 통하여 진행하였다.

imagem blending을 하게 된다면 다음과 같은 최종 결과물이 제작된다.

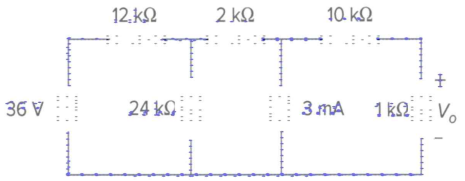


그림 9. 점자 회로

3. 결 론

본 연구에서는 딥러닝을 통해 점자 회로도를 제작하는 시스템을 설계하였다. 이를 구현하기 위해 객체 인식 모델인 YOLO v5를 활용하여 소자를 검출하였고, Open CV를 활용하여 회로선을 검출하였다. 이를 바탕으로 각 점자 규정에 맞게 점역을 진행하였으며, 이 시스템을 바탕으로 회로이론 전공서의 회로도 사진을 점역하는 과정에 있어서 비용, 시간 소비에 있어 매우 효율적인 역할을 할 수 있을 것이라 생각한다.

하지만 해당 과정에 있어서 데이터 개수가 143개로 적은 부분과 회로선 검출에 있어서 부정확한 것, 다른 글씨 인식과 같은 한계점이 있었다. 검출에 있어서는 데이터 수를 증가시키면 해결될 것이라 예상된다. 하지만 회로선 검출에 있어서는 선이 두께가 있고 그 외에 다른 요소들이 많기 때문에 정확한 검출이 어려울 것이다. 더 나아가 이 과정에서 선 검출이 한 개의 선이라도 여러 개로 인식되기 때문에 점선이 겹치게 그려지는 현상이 나타났다. 그리고 image blending 과정에 있어서 소자 점자와 점자 회로선이 정확하게 합쳐지지 않는 한계점이 있었다. 그럼에도 불구하고 이러한 연구는 시각장애인의 공평한 기회를 얻기 위한 첫걸음이라 생각된다. 이 연구가 출발점이 되어 이후에도 다양한 AI 결합 시스템이 그들의 삶에 도움이 되길 바라며, 위대한 시각장애인 공학자가 세상을 바꾸는 날이 오길 기대한다.